

Sistema Cloudflare de Ciszu Network

Documento de plan maestro — investigado: 10 ago 2026 (límites verificados contra docs oficiales de Cloudflare, jul-ago 2026). Define qué herramientas de Cloudflare usamos, cuáles implementaremos (gratis primero, pago a futuro) y cuáles descartamos por sobreingeniería.

> Política de implementación (regla del proyecto):

> 1. Gratis primero, pago a futuro. Nada de pago hasta que el servicio gratis demuestre

> necesidad real (tráfico, límites alcanzados).

> 2. Las "capas extras" NO se consideran opcionales salvo que pisen con otro sistema:

> si una capa Cloudflare no daña nada y es gratis, se implementa. Solo se descarta cuando

> duplica una solución ya activa (p.ej. rate limiting en código ya existente).

> 3. Sin dominio propio aún: solo aplican las herramientas standalone (ver §2).

1. Concepto clave — 2 capas de Cloudflare

| Capa | Cómo funciona | ¿Funciona HOY sin dominio propio? |

| --- | --- | --- |

| Nivel DNS/proxy (WAF, DDoS, CDN, SSL, Email Routing, Uptime, rate limiting edge) | El tráfico pasa por la red de Cloudflare (proxy "naranja") — se configura en el dashboard | ☐ NO — requiere un dominio propio proxeadó |

| Standalone (Turnstile, Web Analytics, R2, Workers, Pages) | API/script/SDK independientes, no necesitan proxy | ☐ SÍ — funcionan en *.vercel.app |

Consecuencia práctica: hoy (todo en *.vercel.app) podemos usar Turnstile, Web Analytics y R2. Cuando compremos dominios (ver DOMINIOS_SISTEMA.md) y los proxeeamos por Cloudflare, se desbloquea de golpe la capa de protección completa.

2. Estado actual — qué está implementado y dónde (10 ago 2026)

| Servicio | MuzicMania | CiszuNetwork | CiszukoAntony | CiszuBot web | Bot Discord | Estado |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Turnstile (guard de acceso) | ☐ CloudflareGuard.tsx + /api/verify-turnstile | ☐ | ☐ | ☐ | — | IMPLEMENTADO 10 ago 2026 en las 4 webs — MuzicMania con su componente propio; las otras 3 usan CloudflareGuard compartido de packages/ui (widget GLOBAL único, 1 par de keys para los 4 dominios) |

| Challenge web (proxy CF a nivel red) | ☐ (blocking challenge en el dominio) | ☐ | ☐ | ☐ | — | Solo MuzicMania (activado en dashboard CF sobre muzicmania.vercel.app) |

| R2 | ☐ configurado como **fallback** del CDN | idem | idem | idem | — | INACTIVO —
BLOQUEADO: Cloudflare exige tarjeta para activar R2 aunque sea gratis → descartado hasta tener tarjeta (asset-config.json → providers.fallback: cloudflare-r2) |

| Web Analytics | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | — | IMPLEMENTADO 10 ago 2026: beacon en los 4 layouts (token 2fcf0eab... , 1 solo site cubre las 4 webs) |

| Email Routing | — | — | — | — | — | No aplica aún (requiere dominio) |

| Rate limiting | ☐ propio en packages/utls (createRateLimiter) + bot statsServer | — | — | — | ☐ /api/votes 10/h | En código, no de Cloudflare |

| Uptime | ☐ vía web del bot (heartbeat Supabase) | — | — | — | ☐ heartbeat 60s → ciszubot.bot_status | Sistema propio, funciona |

☐ Hallazgo de seguridad (Turnstile): las claves de MuzicMania están ***hardcodeadas* como *fallback*** en el código además de en .env.local:

- `projects/muzicmania/website/src/components/layout/CloudflareGuard.tsx:149` — siteKey (pública, poco riesgo)
- `projects/muzicmania/website/src/app/api/verify-turnstile/route.ts:11` — ***secretKey* (¡está en git!)**** — pendiente: rotar el widget en el dashboard y quitar el fallback (lanzar error si falta la env var).
- Las 3 webs nuevas ***NO* tienen fallback**** (error 500 claro si falta la env var) — solo queda sanear MuzicMania.

3. Inventario de servicios Cloudflare — gratis, necesidad y prioridad

Límites verificados (jul-ago 2026, docs oficiales):

| Servicio | Gratis | Límites free | ¿Necesario? | Cuándo | Alternativa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Turnstile (CAPTCHA invisible) | ☐ ilimitado | — | ☐ Sí | Implementar en las 4 webs (por app) | hCaptcha, reCAPTCHA |

| Web Analytics (privacidad, sin cookies) | ☐ ilimitado | — | ☐ Sí — nº 1 | Implementar YA (beacon JS, funciona sin dominio) | PostHog (1M eventos/mes), Vercel Analytics, Umami |

| DNS + proxy (CDN/DDoS/WAF básico/SSL) | ☐ | DDoS ilimitado; WAF solo reglas gestionadas; 3 Page Rules | ☐ Sí | Con dominio propio (\$4 Fase B) | Vercel (ya tiene CDN propio), CloudFront |

| R2 (storage S3) | ☐ | 10 GB-mes, 1M ops Clase A, 10M Clase B, egress \$0 | ☐ Sí (futuro CDN) | Cuando Supabase estrangule (hoy 1 GB cuota, ya topamos) | Supabase Storage (actual), Cloudflare R2 |

| Email Routing (recibir) | ☐ ilimitado | 200 reglas/dominio, 200 destinos/cuenta, 25 MiB | ☐ Sí | Con dominio (cubre todo de emails para RECIBIR) | Zoho Mail (5 cuentas gratis), forwarding de Porkbun |

| Uptime / Health checks | ☐ | app del dashboard (verificar límites al activar) | ☐ Sí si no pisa | Con dominio, o UptimeRobot ya mismo (50 checks/5 min gratis) | UptimeRobot, BetterStack |

| Rate limiting (edge) | ☐ | 4 reglas / ~10k req-mes (free, verificar dashboard) | ☐ Opcional — PISA con sistema propio | Con dominio, solo si el rate en código no basta | packages/utils/createRateLimiter (ya implementado) |

| Workers + Cron | ☐ | 100k req/día, 10 ms CPU, 5 cron/account, 100 Workers, 64 env vars | ☐ Opcional | Solo si hace falta serverless propio (hoy Vercel cubre) | Vercel Functions, Supabase Edge Functions |

| Workers KV | ☐ | ~100k reads/día, 1k writes/día | ☐ Opcional | Ya hay caché multi-tienda (packages/utils → Vercel KV/Postgres) | Vercel KV (ya planificado) |

| Tunnel (exponer local) | ☐ | ilimitado | ☐ Sobreingeniería | — | Tailscale (ya activo para control remoto) |

| Pages (hosting estático) | ☐ | 500 builds/mes, estáticos ilimitados | ☐ Sobreingeniería | — | Vercel (ya activo, 4 apps) |

| Vectorize (BD vectorial) | ☐ | ~5M vectores | ☐ Sobreingeniería | Solo si MuzicMania usa IA (todo Pinecone) | Pinecone, pgvector (Supabase) |

| Workers AI (inferencia) | ☐ | ~10k neuronas/día | ☐ Sobreingeniería | — | Gemini API (ya usado en voz/art) |

| D1 / Queues / Durable Objects | ☐ (límites bajos) | — | ☐ Sobreingeniería | — | Supabase Postgres (ya), Vercel |

| Access / Zero Trust | ☐ (50 users) | — | ☐ Sobreingeniería (1 persona) | — | Tailscale |

| Imágenes / Stream (media) | ☐ pago | — | ☐ — | CDN actual (Supabase + avif/webp) |

| Argo / Load Balancing / Bot Management avanzado / Cache Reserve | ☐ pago | — | ☐ — | — |

| Email Sending (enviar) | ☐ (solo Workers Paid, 3k/mes) | — | ☐ pago → alternativa gratis | Fase C | Resend (100/día gratis), Zoho, SendGrid |

4. Plan de implementación por fases

Fase A — HOY (sin dominio, todo gratis, standalone)

1. ☐ Web Analytics en las 4 webs — site creado en dashboard CF, beacon script en los 4 layouts (token 2fcf0eab... , un solo site cubre las 4 webs). HECHO 10 ago 2026.

2. ☐ Turnstile en las 4 webs — decidido: widget GLOBAL único (1 par de keys, 4 hostnames permitidos). MuzicMania con su componente propio; las otras 3 usan CloudflareGuard compartido (packages/ui/src/CloudflareGuard.tsx, sin deps npm, CSS inline, sessionStorage por app) + /api/verify-turnstile por app sin fallbacks.

Envs en .env.local (x4) y Vercel (production+preview+development vía API) — HECHO 10 ago 2026.

3. ☐ Fix seguridad Turnstile (pendiente): rotar el widget de MuzicMania (nuevas keys en dashboard) y eliminar los fallbacks hardcodeados de CloudflareGuard.tsx:149 y

`route.ts:11` (error si falta `env var`). Actualizar envs Vercel de MuzicMania (production).

Decisión usuario: las keys NO se rotan aún (se mantienen mientras el repo sea privado; se rotarán cuando GitHub sea público).

4. ☐ R2: BLOQUEADO — Cloudflare exige tarjeta de crédito para activar R2 aunque sea gratis. El usuario no tiene tarjeta → descartado (mantener Supabase Storage como CDN activo; `asset-config.json` fallback R2 se queda tal cual).

5. Uptime: evaluar UptimeRobot (gratis, sin dominio) para las 4 webs + bot — solo si aporta algo al heartbeat de `ciszubot.bot_status` que ya tenemos.

Fase B — Con dominio propio (todo gratis, desbloqueado por el proxy)

1. Dominios en Porkbun (PayPal) o Cloudflare Registrar (tarjeta) — ver `DOMINIOS_SISTEMA.md`.

2. Mover nameservers a Cloudflare (gratis) y proxear (naranja) los 4 dominios:

- DDoS ilimitado + WAF gestionado + SSL universal automáticos.
- **Email Routing**: ``hola@ciszunetwork.com`` → Gmail (gratis, ilimitado).
- **Rate limiting edge** (4 reglas) si el rate en código se queda corto.
- **Uptime** del dashboard para las 4 webs.

3. Web Analytics ya funcionará con los dominios propios sin tocar el beacon.

Fase C — Pago futuro (solo cuando haya necesidad real probada)

| Qué | Cuándo pagar | Coste |

| --- | --- | --- |

| R2 más de 10 GB | CDN supere 10 GB (hoy Supabase tiene 1 GB y ya topamos — R2 es el destino) | \$0.015/GB-mes + ops |

| Workers Paid | Necesitemos cron/edge serverless propio | \$5/mes |

| Email sending | Volumen real de emails transaccionales | Resend gratis 100/día; después ~\$20/mes |

| Cloudflare Pro (\$20/mes) | Solo si necesitamos WAF custom/Imágenes — hoy NO | \$20/mes |

| Zoho Mail free (5 cuentas) | Alternativa sin tarjeta al email corporativo | \$0 |

5. Decisiones pendientes (blockers)

- [x] ¿Turnstile: widget por app (4) o uno compartido con 4 hostnames permitidos? → **DECIDIDO** (10 ago 2026): widget GLOBAL único (el de MuzicMania renombrado, 4 hostnames permitidos, 1 par de keys). El usuario lo creó/editó en el dashboard.
- [x] ¿Web Analytics: beacon script clásico o ``@cloudflare/web-analytics`` SDK? → **beacon script** (1 línea, sin deps npm) — HECHO.
- [x] ¿Mantener Supabase como CDN activo y R2 solo fallback? → **Sí por ahora** (R2 bloqueado sin tarjeta).

- [] ¿Rotar el widget de Turnstile de MuzicMania? → ****DECIDIDO: NO rotar aún**** (repo privado; se rotará cuando GitHub sea público). Queda pendiente eliminar el fallback del secret de ``route.ts:11`` al rotar.

6. Lo que necesito del usuario (dashboard, no automatizable sin tokens)

Estado 10 ago 2026 — casi todo entregado por el usuario:

1. ☐ Web Analytics — site creado, token del beacon entregado (2fcf0eab...), beacon en los 4 layouts.
 2. ☐ Widget de Turnstile GLOBAL — el usuario renombró el de MuzicMania y añadió los 4 dominios (`ciszunetwork.vercel.app`, `ciszukoantony.vercel.app`, `muzicmania.vercel.app`, `ciszubot.vercel.app`). Un solo par de keys (site + secret) compartido por las 4 webs.
 3. ☐ Rotar el widget de MuzicMania: aplazado por decisión del usuario (repo privado por ahora). Al rotar: regenerar el secret en el dashboard → actualizar `.env.local` + Vercel de las 4 apps → eliminar los fallbacks hardcodeados de `CloudflareGuard.tsx:149` y `route.ts:11` de MuzicMania.
 4. ☐ R2: descartado — Cloudflare pide tarjeta para activarlo (incluso gratis). Cuando haya tarjeta: crear API token R2 y bucket `ciszu-cdn-r2`.
 5. ☐ API token de Cloudflare — el usuario ya lo editó/renombró con permisos ampliados (para automatización futura; guardar en `services/supabase/.env` cuando se use).
- > Sin dominio propio NO se puede automatizar nada más vía API que afecte DNS/WAF — esa capa
- > espera a la Fase B (comprar dominios).

7. Checklist de activación (Fase A)

- [x] Cuenta Cloudflare creada (gratis, sin tarjeta)
- [x] Web Analytics: site creado + beacon en los 4 layouts
- [x] Turnstile: widget global + keys en ``env.local`` (x4) + Vercel (3 proyectos vía API)
- [x] CloudflareGuard compartido (``packages/ui``) en las 3 webs + ``/api/verify-turnstile`` por app (sin fallbacks)
- [] Fallbacks hardcodeados eliminados de MuzicMania (al rotar las keys — aplazado, repo privado)
- [x] Envs Vercel actualizadas (production + preview + development) + ``env.local``
- [] R2: BLOQUEADO (requiere tarjeta) — bucket de prueba cuando haya tarjeta
- [x] Actualizar AGENTS.md y este documento con fechas reales

8. Referencias y fuentes (verificadas 10 ago 2026)

- Cloudflare Pricing: cloudflare.com/plans — R2: developers.cloudflare.com/r2/pricing (free 10 GB, egress \$0) · Workers: developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing

(free 100k req/día) · Limits: developers.cloudflare.com/workers/platform/limits

(5 cron triggers free) · Email Routing: developers.cloudflare.com/email-routing/limits

(inbound ilimitado, 200 reglas/dominio) · Email Service: developers.cloudflare.com/email-service/platform/pricing

(sending solo Workers Paid 3k/mes) · Pages free: 500 builds/mes (dev.to, ago 2026).

- Internas: `DOMINIOS\_SISTEMA.md` (dominios), `asset-config.json` (fallback R2), `AGENTS.md` (CDN strategy, caché multi-tienda), `todo.md` (emails/analítica/uptime).

9. Archivos relacionados

- `DOMINIOS\_SISTEMA.md` — cuándo y dónde comprar los dominios (Porkbun/Cloudflare).
- `projects/muzicmania/website/src/components/layout/CloudflareGuard.tsx` — patrón Turnstile actual.
- `projects/muzicmania/website/src/app/api/verify-turnstile/route.ts` — patrón de verificación.
- `asset-config.json` — `providers.fallback: cloudflare-r2` (R2 como fallback del CDN).